

ES-05 · Polyester und Makromoleküle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 14 — Kunststoffe, S. 174–179. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Sehr lange Ketten

Kunststoffe bestehen aus riesigen Molekülen.

- Viele gleiche Bausteine sind aneinandergehängt.
- Ein solches Molekül heißt Makromolekül.

Merke: Viele Bausteine, ein Riesenmolekül.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 2 mol Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 60 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 350 g enthält 25 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Polyester und Makromoleküle“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

262,5 g 1,875 mol 120 g 46 g/mol 1 920 mol 0,03 g 44 g/mol 87,5 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $m = 2 \text{ mol} \cdot 60 \text{ g/mol} = 120 \text{ g}$
3. $n = 60 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 1,875 \text{ mol}$
4. $1 \% = 3,5 \text{ g} \rightarrow 25 \% = 87,5 \text{ g}$